

Лабораторная работа №7

дисциплина: Архитектура компьютера

Безлепкина Татьяна Игоревна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Краткая характеристика команд (по map)	12
Выводы	14
Контрольные вопросы	15
Список литературы	17

Список иллюстраций

1	Копирование файла io.h в каталог ~/equipment с помощью команды cp	8
2	Создание каталога ski.places, перемещение и переименование файла equipment в equiplist	8
3	Создание файла abc1 и его копирование в ~/ski.places/equiplist2 . .	8
4	Создание подкаталога equipment и перемещение в него файлов equiplist и equiplist2	9
5	Создание каталога newdir и его перемещение с переименованием в ~/ski.places/plans	9
6	Создание каталога australia и установка прав rwxr-r-	9
7	Создание каталога play и установка прав rwx-x-x	9
8	Создание файла my_os и установка прав r-xr-r-	9
9	Создание файла feathers и установка прав rw-rw-r-	10
10	Просмотр содержимого файла /etc/passwd с помощью команды cat	10
11	Копирование файла feathers в file.old и перемещение в каталог play	10
12	Рекурсивное копирование каталога play в fun и перемещение fun в play/games	10
13	Удаление права на чтение у владельца файла feathers и проверка доступа	11
14	Ошибка копирования файла feathers из-за недостаточных прав и восстановление доступа	11
15	Влияние права на выполнение (x) для каталога: без него невозможно войти в каталог	11
16	Изучение документации команд mount, fsck, mkfs и kill с помощью man	12

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Изучить команды для работы с файлами и каталогами (touch, cat, less, head, tail, cp, mv).
2. Освоить управление правами доступа с помощью chmod.
3. Научиться анализировать файловую систему с использованием команд mount, df, fsck.
4. Выполнить задания по изменению прав доступа для указанных файлов и каталогов.
5. Ответить на контрольные вопросы по теме.

Теоретическое введение

В Linux файловая система имеет иерархическую структуру и состоит из файлов и каталогов. Основные типы файловых систем: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS, FAT, NTFS. Для работы с файлами используются команды: touch (создание), cat, less, head, tail (просмотр), cp (копирование), mv (перемещение/переименование). Каждый файл и каталог имеет права доступа (чтение, запись, выполнение) для владельца, группы и остальных пользователей. Права можно изменять командой chmod. Для анализа файловой системы применяются команды mount, df, fsck.

Выполнение лабораторной работы

Необходимо скопировать системный файл `io.h` из каталога `/usr/include/sys/` в домашний каталог пользователя в папку `equipment` (рис. 1)

```
tibezlepkina@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

Рис. 1: Копирование файла `io.h` в каталог `~/equipment` с помощью команды `cp`

Создаётся каталог для хранения файлов, связанных с лыжным снаряжением. Затем файл `equipment` перемещается в этот каталог и переименовывается в `equiplist` (рис. 2)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir ~/ski.places  
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.places/  
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
```

Рис. 2: Создание каталога `ski.places`, перемещение и переименование файла `equipment` в `equiplist`

Создаётся пустой файл `abc1`, который затем копируется в каталог `ski.places` под именем `equiplist2` (рис. 3)

```
tibezlepkina@fedora:~$ touch ~/abc1  
tibezlepkina@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
```

Рис. 3: Создание файла `abc1` и его копирование в `~/ski.places/equiplist2`

Внутри каталога `ski.places` создаётся подкаталог `equipment`, в который перемещаются ранее созданные файлы `equiplist` и `equiplist2` (рис. 4)


```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment/
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/
```

Рис. 4: Создание подкаталога equipment и перемещение в него файлов equiplist и equiplist2

Создаётся временный каталог newdir, который затем переименовывается в plans и перемещается внутрь ski.places (рис. 5)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir ~/newdir
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
```

Рис. 5: Создание каталога newdir и его перемещение с переименованием в ~/ski.places/plans

Создаётся каталог australia, для которого устанавливаются права доступа: владелец имеет полные права (rwx), группа и остальные — только чтение (r) (рис. 6)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir australia
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
```

Рис. 6: Создание каталога australia и установка прав rwxr—r—

Создаётся каталог play, для которого задаются права: владелец имеет полные права (rwx), группа и остальные — только право на выполнение (x) (рис. 7)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir play
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x play
```

Рис. 7: Создание каталога play и установка прав rwx—x—x

Создаётся файл my_os, для которого устанавливаются права: владелец может читать и выполнять (rx), группа и остальные — только читать (r) (рис. 8)

```
tibezlepkina@fedora:~$ touch my_os
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rx,g=r,o=r my_os
```

Рис. 8: Создание файла my_os и установка прав r—xr—r—

Создаётся файл `feathers`, для которого задаются права: владелец и группа имеют права на чтение и запись (`rw`), остальные — только чтение (`r`) (рис. 9)

```
tibezlepkina@fedora:~$ touch feathers
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r feathers
```

Рис. 9: Создание файла `feathers` и установка прав `rw-rw-r--`

Для ознакомления с системными пользователями выполняется просмотр файла `/etc/passwd`, содержащего учётные записи (рис. 10)

```
tibezlepkina@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
```

Рис. 10: Просмотр содержимого файла `/etc/passwd` с помощью команды `cat`

Создаётся копия файла `feathers` с именем `file.old`, которая затем перемещается в каталог `play` (рис. 11)

```
tibezlepkina@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
```

Рис. 11: Копирование файла `feathers` в `file.old` и перемещение в каталог `play`

Каталог `play` копируется рекурсивно в новый каталог `fun`, который затем перемещается внутрь `play` под именем `games` (рис. 12)

```
tibezlepkina@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
tibezlepkina@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
```

Рис. 12: Рекурсивное копирование каталога `play` в `fun` и перемещение `fun` в `play/games`

У владельца файла feathers удаляется право на чтение, после чего попытка просмотра файла завершается ошибкой отказа в доступе (рис. 13)

```
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
tibezlepkina@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/tibezlepkina/feathers: Отказано в доступе
```

Рис. 13: Удаление права на чтение у владельца файла feathers и проверка доступа

Из-за отсутствия права на чтение попытка скопировать файл feathers завершается ошибкой. Затем владельцу возвращается право на чтение (рис. 14)

```
tibezlepkina@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/tibezlepkina/feathers' для чтения: Отказано в доступе
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
```

Рис. 14: Ошибка копирования файла feathers из-за недостаточных прав и восстановление доступа

У каталога play удаляется право на выполнение для владельца, что делает невозможным переход в этот каталог. После восстановления права доступ возвращается. (рис. 15)

```
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u-x ~/play
tibezlepkina@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/tibezlepkina/play: Отказано в доступе
tibezlepkina@fedora:~$ chmod u+x ~/play
tibezlepkina@fedora:~$ cd ~/play
```

Рис. 15: Влияние права на выполнение (x) для каталога: без него невозможно войти в каталог

Для изучения команд работы с файловыми системами и процессами используются справочные страницы (man) для команд mount, fsck, mkfs, kill (рис. 16)

```
tibezlepkina@fedora:~$ man mount
tibezlepkina@fedora:~$ man man fsck
man: не удалось определить man7/groff_man.7
--Man-- след: fsck(8) [ просм (ввод) | пропуск (Стр)
^C
tibezlepkina@fedora:~$ man fsck
tibezlepkina@fedora:~$ man mkfs
tibezlepkina@fedora:~$ man kill
```

Рис. 16: Изучение документации команд mount, fsck, mkfs и kill с помощью man

Краткая характеристика команд (по man)

mount — монтирование файловых систем

Пример: `mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/data` — монтирует раздел `/dev/sda1` с файловой системой `ext4` в каталог `/mnt/data`

Ключи: `-t` — тип ФС, `-o` — параметры монтирования (`ro/rw`, `noexec` и др.), `-a` — монтировать все ФС из `/etc/fstab`

fsck — проверка и восстановление ФС

Пример: `sudo fsck -y /dev/sda1` — проверяет раздел и автоматически исправляет ошибки без запроса подтверждения

Ключи: `-y` — автоматически давать “да” на все вопросы, `-n` — только просмотр без исправлений, `-A` — проверить все ФС из `/etc/fstab`, `-f` — принудительная проверка

mkfs — создание файловой системы

Пример: `mkfs -t ext4 /dev/sdb1` — создаёт ФС `ext4` на разделе `/dev/sdb1`

Примечание: `mkfs` является фронтендом; предпочтительнее использовать специализированные команды: `mkfs.ext4`, `mkfs.xfs`, `mkfs.vfat`

kill — завершение процессов

Пример: `kill -9 1234` — принудительно завершает процесс с PID 1234 сигналом `SIGKILL`

Ключи: -l — список сигналов, -s — указать сигнал по имени/номеру

Основные сигналы: SIGTERM (15) — мягкое завершение (по умолчанию),
SIGKILL (9) — принудительное, SIGHUP (1) — перезапуск

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные команды управления файлами и каталогами в Linux: touch, cat, less, head, tail, cp, mv. Приобретены навыки изменения прав доступа с помощью команды chmod как символьным, так и числовым способом. Освоены инструменты анализа файловой системы (mount, df, fsck), а также команды для работы с процессами (kill). Полученные знания позволяют эффективно работать с файловой структурой, управлять доступом к данным и контролировать состояние дискового пространства в операционной системе Linux.

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске.

ext4 — стандартная файловая система Linux, журналируемая, поддерживает большие объёмы. XFS — высокопроизводительная система для работы с крупными файлами. swap — раздел подкачки, используется как виртуальная память.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня.

/bin — основные команды. /boot — загрузчик и ядро. /dev — файлы устройств. /etc — конфигурации. /home — домашние папки пользователей. /proc — информация о процессах. /root — домашний каталог root. /tmp — временные файлы. /usr — пользовательские программы. /var — логи и переменные данные.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое файловой системы стало доступно?

Операция монтирования (команда mount). Файловая система подключается к точке монтирования в общем дереве каталогов.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Причины: сбой питания, некорректное завершение работы, ошибки диска. Устранение: команда fsck для проверки и восстановления (запускается на размонтированной системе).

5. Как создаётся файловая система?

Командой mkfs: `mkfs -t ext4 /dev/sda1`

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

`cat` — выводит содержимое всего файла целиком. `less` — постраничный просмотр с возможностью навигации и поиска. `head` — выводит первые строки файла (по умолчанию 10). `tail` — выводит последние строки файла (по умолчанию 10).

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

`cp файл1 файл2` — копирование файла. `cp файлы каталог/` — копирование нескольких файлов в каталог. `cp -r каталог1 каталог2` — рекурсивное копирование каталога. `cp -i` — запрос подтверждения перед перезаписью. `cp -f` — принудительное копирование. `cp -a` — копирование с сохранением атрибутов.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

`mv старый новый` — переименование файла или каталога. `mv файл каталог/` — перемещение файла в каталог. `mv каталог1 каталог2/` — перемещение каталога. `mv -i` — запрос подтверждения перед перезаписью. `mv -f` — принудительное перемещение без запроса. `mv -v` — подробный вывод.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это разрешения на чтение (r), запись (w) и выполнение (x) для трёх категорий пользователей: владельца (u), группы (g) и остальных (o). Изменяются права командой `chmod`: символьный способ `chmod u+x файл`; числовой способ `chmod 755 файл` (где r=4, w=2, x=1).

Список литературы

1. Network World. *Linux filesystems: Ext4, Btrfs, XFS, ZFS and more*. <https://www.networkworld.com/article/3631604/linux-filesystems-ext4-btrfs-xfs-zfs-and-more.html>
2. Debian Wiki. *Filesystem Hierarchy Standard*. <https://wiki.debian.org/FilesystemHierarchyStandard>